

Звіт з лабораторної роботи №6

Роботу виконав студент групи МІТ-31

Рогалін Федір

Хід роботи

Частина 1: Оптимізація продуктивності запитів

Генерація даних (Варіант 9 - Фітнес-клуб)

```
insert_data.py > ...
1  from pymongo import MongoClient
2  import random
3  import datetime
4
5  # Підключення до локального сервера
6  client = MongoClient("mongodb://localhost:27017")
7  db = client["performance_test"]
8  collection = db["sales"]
9
10 # Видаляємо старі дані (якщо скрипт запускається не вперше)
11 collection.delete_many({})
12
13 # Категорії для Фітнес-клубу (Варіант 9)
14 categories = ["Yoga", "CrossFit", "Pilates", "Personal Training", "Gym Pass"]
15
16 print("Починаємо генерацію 100 000 записів...")
17
18 documents = [
19     {
20         "customer_id": random.randint(1, 1000),
21         "category": random.choice(categories),
22         "amount": random.uniform(10, 1500), # Сума покупки
23         "timestamp": datetime.datetime(2024, random.randint(1, 12), random.randint(1, 28))
24     }
25     for _ in range(100000)
26 ]
27
28 # Масова вставка
29 collection.insert_many(documents)
30 print("Успішно додано 100 000 документів!")
```

ПРОБЛЕМЫ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ КОНСОЛЬ ОТЛАДКИ ТЕРМИНАЛ ПОРТЫ КОММЕНТАРИИ

PS D:\УНІВЕРСИТЕТ_навчання\Бази даних\data-bases_3-course-2-sem> & C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Programs/Python/Python310/Scripts/python.exe "d:/УНІВЕРСИТЕТ_навчання/Бази даних/data-bases_3-course-2-sem/insert_data.py"

Починаємо генерацію 100 000 записів...

Успішно додано 100 000 документів!

Запит БЕЗ індексу (Вимірювання часу)

```
query_no_index.py > ...
1  from pymongo import MongoClient
2  import time
3
4  client = MongoClient("mongodb://localhost:27017")
5  collection = client["performance_test"]["sales"]
6
7  print("Виконуємо пошук БЕЗ індексу...")
8  start_time = time.time()
9
10 # Шукаємо всі продажі абонементів на Йогу
11 results = list(collection.find({"category": "Yoga"}))
12
13 end_time = time.time()
14 print(f"Знайдено записів: {len(results)}")
15 print(f"Time taken: {end_time - start_time:.6f} seconds")
```

ПРОБЛЕМЫ

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНСОЛЬ ОТЛАДКИ

ТЕРМИНАЛ

ПОРТЫ

К

PS D:\УНІВЕРСИТЕТ_навчання\Бази даних\data-bases_3-course-2-sem> & C:

PS D:\УНІВЕРСИТЕТ_навчання\Бази даних\data-bases_3-course-2-sem> & C:

xe "d:/УНІВЕРСИТЕТ_навчання/Бази даних/data-bases_3-course-2-sem/quer

Виконуємо пошук БЕЗ індексу...

Знайдено записів: 20234

Time taken: 0.129098 seconds

PS D:\УНІВЕРСИТЕТ_навчання\Бази даних\data-bases_3-course-2-sem> □

Створення індексу

```
create_index.py > ...
1  from pymongo import MongoClient
2
3  client = MongoClient("mongodb://localhost:27017")
4  collection = client["performance_test"]["sales"]
5
6  # Створення індексу для поля category (1 означає за зростанням)
7  collection.create_index([("category", 1)])
8
9  print("Індекс для поля 'category' успішно створено!")
```

ПРОБЛЕМЫ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ КОНСОЛЬ ОТЛАДКИ ТЕРМИНАЛ ПОРТЫ КОММЕНТАРИИ

PS D:\УНІВЕРСИТЕТ_навчання\Бази даних\data-bases_3-course-2-sem> & C:/Users/Lenovo/А
xe "d:/УНІВЕРСИТЕТ_навчання/Бази даних/data-bases_3-course-2-sem/query_no_index.py"
Time taken: 0.129098 seconds

● PS D:\УНІВЕРСИТЕТ_навчання\Бази даних\data-bases_3-course-2-sem> & C:/Users/Lenovo/А
xe "d:/УНІВЕРСИТЕТ_навчання/Бази даних/data-bases_3-course-2-sem/create_index.py"
Індекс для поля 'category' успішно створено!

○ PS D:\УНІВЕРСИТЕТ_навчання\Бази даних\data-bases_3-course-2-sem> █

```

query_no_index.py > ...
1  from pymongo import MongoClient
2  import time
3
4  client = MongoClient("mongodb://localhost:27017")
5  collection = client["performance_test"]["sales"]
6
7  print("Виконуємо пошук БЕЗ індексу...")
8  start_time = time.time()
9
10 # Шукаємо всі продажі абонементів на Йогу
11 results = list(collection.find({"category": "Yoga"}))
12
13 end_time = time.time()
14 print(f"Знайдено записів: {len(results)}")
15 print(f"Time taken: {end_time - start_time:.6f} seconds")

```

ПРОБЛЕМЫ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ КОНСОЛЬ ОТЛАДКИ ТЕРМИНАЛ ПОРТЫ КОММЕНТАРИИ

```

PS D:\УНІВЕРСИТЕТ_навчання\Бази даних\data-bases_3-course-2-sem> & C:/Users/Lenovo
xe "d:/УНІВЕРСИТЕТ_навчання/Бази даних/data-bases_3-course-2-sem/query_no_index.
Time taken: 0.129098 seconds
● PS D:\УНІВЕРСИТЕТ_навчання\Бази даних\data-bases_3-course-2-sem> & C:/Users/Lenovo
xe "d:/УНІВЕРСИТЕТ_навчання/Бази даних/data-bases_3-course-2-sem/create_index.py
Індекс для поля 'category' успішно створено!
● PS D:\УНІВЕРСИТЕТ_навчання\Бази даних\data-bases_3-course-2-sem> & C:/Users/Lenovo
xe "d:/УНІВЕРСИТЕТ_навчання/Бази даних/data-bases_3-course-2-sem/query_no_index.
Виконуємо пошук БЕЗ індексу...
Знайдено записів: 20234
Time taken: 0.074415 seconds
○ PS D:\УНІВЕРСИТЕТ_навчання\Бази даних\data-bases_3-course-2-sem> █

```

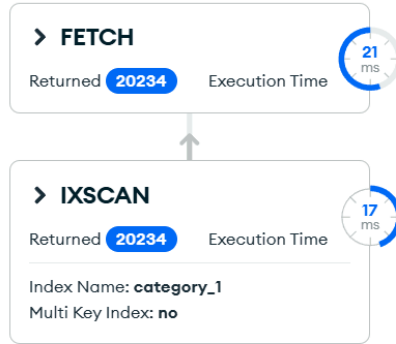
Складений індекс у Compass

Explain Plan

Explain provides key execution metrics that help diagnose slow queries and optimize index usage. [Learn more](#)

Visual Tree

Raw Output



Частина 2: Налаштування реплікації (Replica Set)

Підготовка папок

```
PS C:\Users\Lenovo> mkdir D:\data\rs0-1

Directory: D:\data


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          14.05.2026         6:16         rs0-1

PS C:\Users\Lenovo> mkdir D:\data\rs0-2

Directory: D:\data


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          14.05.2026         6:16         rs0-2

PS C:\Users\Lenovo> mkdir D:\data\rs0-3|
```

Запуск серверів та ініціалізація

```
Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x mongosh mongodb://127.0.0.1:27017
PS C:\Users\Lenovo> mongosh --port 27017
Current Mongosh Log ID: 6a054983381158ed5dabc113
Connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.8.3
Using MongoDB: 8.3.2
Using Mongosh: 2.8.3

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

-----
The server generated these startup warnings when booting
2026-05-14T06:39:20.231+03:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
-----

test> rs.initiate()
{
  info2: 'no configuration specified. Using a default configuration for the set',
  me: 'localhost:27017',
  ok: 1,
  '$clusterTime': {
    clusterTime: Timestamp({ t: 1778731402, i: 1 }),
    signature: {
      hash: Binary.createFromBase64('AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=', 0),
      keyId: Long('0')
    }
  },
  operationTime: Timestamp({ t: 1778731402, i: 1 })
}
rs0 [direct: secondary] test> |
```

```
rs0 [direct: secondary] test> rs.add("localhost:27018")
{
  ok: 1,
  '$clusterTime': {
    clusterTime: Timestamp({ t: 1778731549, i: 1 }),
    signature: {
      hash: Binary.createFromBase64('AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=', 0),
      keyId: Long('0')
    }
  },
  operationTime: Timestamp({ t: 1778731549, i: 1 })
}
```

```
rs0 [direct: primary] test> rs.add("localhost:27019")
{
  ok: 1,
  '$clusterTime': {
    clusterTime: Timestamp({ t: 1778731593, i: 1 }),
    signature: {
      hash: Binary.createFromBase64('AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=', 0),
      keyId: Long('0')
    }
  },
  operationTime: Timestamp({ t: 1778731593, i: 1 })
}
```

```

rs0 [direct: primary] test> rs.status()
{
  set: 'rs0',
  date: ISODate('2026-05-14T04:07:12.990Z'),
  myState: 1,
  term: Long('1'),
  syncSourceHost: '',
  syncSourceId: -1,
  heartbeatIntervalMillis: Long('2000'),
  majorityVoteCount: 2,
  writeMajorityCount: 2,
  votingMembersCount: 2,
  writableVotingMembersCount: 2,
  optimes: {
    lastCommittedOpTime: { ts: Timestamp({ t: 1778731632, i: 1 }), t: Long('1') },
    lastCommittedWallTime: ISODate('2026-05-14T04:07:12.692Z'),
    readConcernMajorityOpTime: { ts: Timestamp({ t: 1778731632, i: 1 }), t: Long('1') },
    appliedOpTime: { ts: Timestamp({ t: 1778731632, i: 1 }), t: Long('1') },
    durableOpTime: { ts: Timestamp({ t: 1778731632, i: 1 }), t: Long('1') },
    writtenOpTime: { ts: Timestamp({ t: 1778731632, i: 1 }), t: Long('1') },
    lastAppliedWallTime: ISODate('2026-05-14T04:07:12.692Z'),
    lastDurableWallTime: ISODate('2026-05-14T04:07:12.692Z'),
    lastWrittenWallTime: ISODate('2026-05-14T04:07:12.692Z')
  },
  lastStableRecoveryTimestamp: Timestamp({ t: 1778731572, i: 1 }),
  electionCandidateMetrics: {
    lastElectionReason: 'electionTimeout',
    lastElectionDate: ISODate('2026-05-14T04:03:22.489Z'),
    electionTerm: Long('1'),
    lastCommittedOpTimeAtElection: { ts: Timestamp({ t: 1778731402, i: 1 }), t: Long('-1') },
    lastSeenWrittenOpTimeAtElection: { ts: Timestamp({ t: 1778731402, i: 1 }), t: Long('-1') },
    lastSeenOpTimeAtElection: { ts: Timestamp({ t: 1778731402, i: 1 }), t: Long('-1') },
    numVotesNeeded: 1,
    priorityAtElection: 1,
    electionTimeoutMillis: Long('10000'),
    newTermStartDate: ISODate('2026-05-14T04:03:22.526Z'),
    wMajorityWriteAvailabilityDate: ISODate('2026-05-14T04:03:22.601Z')
  },
  members: [
    {
      _id: 0,
      name: 'localhost:27017',
      health: 1,
      state: 1,
      stateStr: 'PRIMARY',
      uptime: 1673,
      optime: { ts: Timestamp({ t: 1778731632, i: 1 }), t: Long('1') },
      optimeDate: ISODate('2026-05-14T04:07:12.000Z'),
      optimeWritten: { ts: Timestamp({ t: 1778731632, i: 1 }), t: Long('1') },
      optimeWrittenDate: ISODate('2026-05-14T04:07:12.000Z'),
      lastAppliedWallTime: ISODate('2026-05-14T04:07:12.692Z'),
      lastDurableWallTime: ISODate('2026-05-14T04:07:12.692Z'),
      lastWrittenWallTime: ISODate('2026-05-14T04:07:12.692Z'),
      syncSourceHost: '',
      syncSourceId: -1,
      infoMessage: ''
    }
  ]
}

```



```

    _id: 1,
    name: 'localhost:27818',
    health: 0,
    state: 0,
    stateStr: '(not reachable/healthy)',
    uptime: 0,
    optime: { ts: Timestamp({ t: 0, i: 0 }), t: Long('-1') },
    optimeDurable: { ts: Timestamp({ t: 0, i: 0 }), t: Long('-1') },
    optimeWritten: { ts: Timestamp({ t: 0, i: 0 }), t: Long('-1') },
    optimeDate: ISODate('1970-01-01T00:00:00.000Z'),
    optimeDurableDate: ISODate('1970-01-01T00:00:00.000Z'),
    optimeWrittenDate: ISODate('1970-01-01T00:00:00.000Z'),
    lastAppliedWallTime: ISODate('1970-01-01T00:00:00.000Z'),
    lastDurableWallTime: ISODate('1970-01-01T00:00:00.000Z'),
    lastWrittenWallTime: ISODate('1970-01-01T00:00:00.000Z'),
    lastHeartbeat: ISODate('2026-05-14T04:07:12.471Z'),
    lastHeartbeatRecv: ISODate('1970-01-01T00:00:00.000Z'),
    pingMs: Long(0),
    lastHeartbeatMessage: 'Error connecting to localhost:27818 (127.0.0.1:27818) :: caused by :: onInvoke :: caused by :: No connection could be made because the target machine actively refused it.',
    syncSourceHost: '',
    syncSourceId: -1,
    infoMessage: '',
    configVersion: -1,
    configTerm: -1
  },
  {
    _id: 2,
    name: 'localhost:27819',
    health: 1,
    state: 2,
    stateStr: 'SECONDARY',
    uptime: 39,
    optime: { ts: Timestamp({ t: 1778731622, i: 1 }), t: Long('1') },
    optimeDurable: { ts: Timestamp({ t: 1778731622, i: 1 }), t: Long('1') },
    optimeWritten: { ts: Timestamp({ t: 1778731622, i: 1 }), t: Long('1') },
    optimeDate: ISODate('2026-05-14T04:07:02.000Z'),
    optimeDurableDate: ISODate('2026-05-14T04:07:02.000Z'),
    optimeWrittenDate: ISODate('2026-05-14T04:07:02.000Z'),
    lastAppliedWallTime: ISODate('2026-05-14T04:07:12.692Z'),
    lastDurableWallTime: ISODate('2026-05-14T04:07:12.692Z'),
    lastWrittenWallTime: ISODate('2026-05-14T04:07:12.692Z'),
    lastHeartbeat: ISODate('2026-05-14T04:07:12.374Z'),
    lastHeartbeatRecv: ISODate('2026-05-14T04:07:12.885Z'),
    pingMs: Long(0),
    lastHeartbeatMessage: '',
    syncSourceHost: 'localhost:27817',
    syncSourceId: 0,
    infoMessage: '',
    configVersion: 4,
    configTerm: 1
  }
],
ok: 1,
'$clusterTime': {
  clusterTime: Timestamp({ t: 1778731632, i: 1 }),
  signature: {
    hash: Binary.createFromBase64('AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= ', 0),

```

Частина 3: Реалізація шардінгу (Sharding)

Створення папок

```
PS C:\Users\Lenovo> mkdir D:\data\cfg

Directory: D:\data


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          14.05.2026         7:10         cfg

PS C:\Users\Lenovo> mkdir D:\data\shard1

Directory: D:\data


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          14.05.2026         7:10         shard1

PS C:\Users\Lenovo> mkdir D:\data\shard2

Directory: D:\data


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          14.05.2026         7:10         shard2

PS C:\Users\Lenovo> |
```

Config Server (Сервер конфігурації)

```
PS C:\Users\Lenovo> mongod --configsvr --replSet cfg --port 27030 --dbpath D:\data\cfg --bind_ip localhost
{"t":{"$date":"2026-05-14T07:10:30.599+03:00"},"s":"I", "c":"-", "id":8991200, "ctx":"thread1", "msg":"Shuffling
initializers", "attr":{"seed":1852064539}}
{"t":{"$date":"2026-05-14T07:10:30.663+03:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":97374, "ctx":"thread1", "msg":"Automatica
lly disabling TLS 1.0 and TLS 1.1, to force-enable TLS 1.1 specify --sslDisabledProtocols 'TLS1_0'; to force-enable TLS
1.0 specify --sslDisabledProtocols 'none'"}
{"t":{"$date":"2026-05-14T07:10:30.666+03:00"},"s":"I", "c":"EXECUTOR", "id":11280000, "svc":"-", "ctx":"thread1", "msg":
"Starting thread pool", "attr":{"poolName":"AuthorizationRouter", "numThreads":0, "minThreads":0, "maxThreads":1000000000}}
{"t":{"$date":"2026-05-14T07:10:30.667+03:00"},"s":"I", "c":"NETWORK", "id":4915701, "svc":"-", "ctx":"thread1", "msg":
"Initialized wire specification", "attr":{"spec":{"incomingExternalClient":{"minWireVersion":0, "maxWireVersion":28}, "inco
mingInternalClient":{"minWireVersion":0, "maxWireVersion":28}, "outgoing":{"minWireVersion":6, "maxWireVersion":28}, "isInte
rnalClient":true}}}}
{"t":{"$date":"2026-05-14T07:10:30.667+03:00"},"s":"I", "c":"EXECUTOR", "id":11280000, "svc":"-", "ctx":"thread1", "msg":
"Starting thread pool", "attr":{"poolName":"ThreadPool1", "numThreads":0, "minThreads":0, "maxThreads":1}}
{"t":{"$date":"2026-05-14T07:10:30.669+03:00"},"s":"I", "c":"REPL", "id":5123008, "svc":"-", "ctx":"thread1", "msg":
"Successfully registered PrimaryOnlyService", "attr":{"service":"ReshardingCoordinatorService", "namespace":"config.reshar
dingOperations"}}
{"t":{"$date":"2026-05-14T07:10:30.669+03:00"},"s":"I", "c":"REPL", "id":5123008, "svc":"-", "ctx":"thread1", "msg":
"Successfully registered PrimaryOnlyService", "attr":{"service":"ConfigsvrCoordinatorService", "namespace":"config.shardin
g_configsvr_coordinators"}}
{"t":{"$date":"2026-05-14T07:10:30.670+03:00"},"s":"I", "c":"REPL", "id":5123008, "svc":"-", "ctx":"thread1", "msg":
"Successfully registered PrimaryOnlyService", "attr":{"service":"ShardingDDLCoordinator", "namespace":"config.system.shard
ing_ddl_coordinators"}}
{"t":{"$date":"2026-05-14T07:10:30.670+03:00"},"s":"I", "c":"REPL", "id":5123008, "svc":"-", "ctx":"thread1", "msg":
```

```

PS C:\Users\Lenovo> mongosh --port 27030
Current Mongosh Log ID: 6a054b551cb2e64b13abc113
Connecting to:      mongodb://127.0.0.1:27030/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.8.3
Using MongoDB:      8.3.2
Using Mongosh:       2.8.3

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

-----
  The server generated these startup warnings when booting
  2026-05-14T07:10:30.753+03:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
-----

test> |

```

```

test> rs.initiate({ _id: "cfg", configsvr: true, members: [{ _id: 0, host: "localhost:27030" }] })
{
  ok: 1,
  '$clusterTime': {
    clusterTime: Timestamp({ t: 1778731915, i: 1 }),
    signature: {
      hash: Binary.createFromBase64('AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=', 0),
      keyId: Long('0')
    }
  },
  operationTime: Timestamp({ t: 1778731915, i: 1 })
}
cfg [direct: other] test> |

```

Запуск Шардів (Shard 1 та Shard 2)

```

PS C:\Users\Lenovo> mongod --shardsvr --replSet shard1rs --port 27021 --dbpath D:\data\shard1 --bind_ip localhost|

```

```

PS C:\Users\Lenovo> mongosh --port 27021
Current Mongosh Log ID: 6a054be0991e8c0194abc113
Connecting to:      mongodb://127.0.0.1:27021/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.8.3
Using MongoDB:      8.3.2
Using Mongosh:       2.8.3

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

-----
  The server generated these startup warnings when booting
  2026-05-14T07:12:55.632+03:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
-----

test> rs.initiate({ _id: "shard1rs", members: [{ _id: 0, host: "localhost:27021" }] })
{
  ok: 1,
  '$clusterTime': {
    clusterTime: Timestamp({ t: 1778732005, i: 1 }),
    signature: {
      hash: Binary.createFromBase64('AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=', 0),
      keyId: Long('0')
    }
  },
  operationTime: Timestamp({ t: 1778732005, i: 1 })
}
shard1rs [direct: secondary] test> |

```

```

PS C:\Users\Lenovo> mongod --shardsvr --replSet shard2rs --port 27022 --dbpath D:\data\shard2 --bind_ip localhost|

```

```

PS C:\Users\Lenovo> mongosh --port 27022
Current Mongosh Log ID: 6a054c123faffe3924abc113
Connecting to:      mongodb://127.0.0.1:27022/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.8.3
Using MongoDB:      8.3.2
Using Mongosh:       2.8.3

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

-----
  The server generated these startup warnings when booting
  2026-05-14T07:14:07.292+03:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestrict
d
-----

test> rs.initiate({ _id: "shard2rs", members: [{ _id: 0, host: "localhost:27022" }] })
{
  ok: 1,
  '$clusterTime': {
    clusterTime: Timestamp({ t: 1778732056, i: 1 }),
    signature: {
      hash: Binary.createFromBase64('AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=', 0),
      keyId: Long('0')
    }
  },
  operationTime: Timestamp({ t: 1778732056, i: 1 })
}
shard2rs [direct: other] test> |

```

Запуск Маршрутизатора (mongos)

```

PS C:\Users\Lenovo> mongos --configdb cfg/localhost:27030 --port 27020 --bind_ip localhost
{"t":{"$date":"2026-05-14T07:14:45.782+03:00"},"s":"I",  "c":"-",          "id":8991200, "ctx":"thread1", "msg":"Shuffling
initializers", "attr":{"seed":37869368}}
{"t":{"$date":"2026-05-14T07:14:45.812+03:00"},"s":"W",  "c":"SHARDING", "id":24132,   "ctx":"thread1", "msg":"Running a
sharded cluster with fewer than 3 config servers should only be done for testing purposes and is not recommended for pro
duction."}
{"t":{"$date":"2026-05-14T07:14:45.890+03:00"},"s":"I",  "c":"CONTROL",  "id":97374,   "ctx":"thread1", "msg":"Automatica
lly disabling TLS 1.0 and TLS 1.1, to force-enable TLS 1.1 specify --sslDisabledProtocols 'TLS1_0'; to force-enable TLS
1.0 specify --sslDisabledProtocols 'none'"}

```

Об'єднання в кластер

```

PS C:\Users\Lenovo> mongosh --port 27020
Current Mongosh Log ID: 6a054c51997e6e4cbeabc113
Connecting to:      mongodb://127.0.0.1:27020/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.8.3
Using MongoDB:      8.3.2
Using Mongosh:       2.8.3

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

-----
  The server generated these startup warnings when booting
  2026-05-14T07:14:45.909+03:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
-----

[direct: mongos] test> sh.addShard("shard1rs/localhost:27021")
sh.addShard("shard2rs/localhost:27022")
sh.enableSharding("performance_test")
sh.shardCollection("performance_test.sales", { category: 1 })
sh.status()
shardingVersion
{
  _id: ObjectId('6a054b8b8a73b0f0b2cb441c'),
  clusterId: ObjectId('6a054b8b8a73b0f0b2cb441b')
}
shards
[
  {
    _id: 'shard1rs',
    host: 'shard1rs/localhost:27021',
    topologyTime: Timestamp({ t: 1778732125, i: 32 }),
    replSetConfigVersion: Long('-1')
  },
  {
    _id: 'shard2rs',
    host: 'shard2rs/localhost:27022',
    topologyTime: Timestamp({ t: 1778732125, i: 80 }),
    replSetConfigVersion: Long('-1')
  }
]
active mongoses
[ { '8.3.2': 1 } ]
autosplit

```

```

autosplit
{ 'Currently enabled': 'yes' }
---
balancer
{
  'Currently enabled': 'yes',
  'Currently running': 'no',
  'Failed balancer rounds in last 5 attempts': 0,
  'Migration Results for the last 24 hours': 'No recent migrations'
}
---
shardedDataDistribution
[
  {
    ns: 'performance_test.sales',
    shards: [
      {
        shardName: 'shard1rs',
        numOrphanedDocs: 0,
        numOwnedDocuments: 0,
        ownedSizeBytes: 0,
        orphanedSizeBytes: 0
      }
    ]
  }
]
---
databases
[
  {
    database: { _id: 'config', primary: 'config', partitioned: true },
    collections: {}
  },
  {
    database: {
      _id: 'performance_test',
      primary: 'shard1rs',
      version: {
        uuid: UUID('a25d92cf-cbb3-46d5-bd65-e9a5248975ca'),
        timestamp: Timestamp({ t: 1778732125, i: 113 }),
        lastMod: 1
      }
    },
    collections: {
      'performance_test.sales': {
        shardKey: { category: 1 },
        unique: false,
        balancing: true,
        allowMigrations: true,

```

```

databases
[
  {
    database: { _id: 'config', primary: 'config', partitioned: true },
    collections: {}
  },
  {
    database: {
      _id: 'performance_test',
      primary: 'shard1rs',
      version: {
        uuid: UUID('a25d92cf-cbb3-46d5-bd65-e9a5248975ca'),
        timestamp: Timestamp({ t: 1778732125, i: 113 }),
        lastMod: 1
      }
    },
    collections: {
      'performance_test.sales': {
        shardKey: { category: 1 },
        unique: false,
        balancing: true,
        allowMigrations: true,
        chunkMetadata: [ { shard: 'shard1rs', nChunks: 1 } ],
        chunks: [
          { min: { category: MinKey() }, max: { category: MaxKey() }, 'on shard': 'shard1rs', 'last modified': Timestamp({ t: 1, i: 0 }) }
        ],
        tags: []
      }
    }
  }
]
[direct: mongos] test> |

```

Відповіді на запитання для самоперевірки

- Яку роль виконують індекси у MongoDB?** Індекси створюють впорядковану структуру даних, яка дозволяє MongoDB швидко знаходити потрібні документи без необхідності сканувати всю колекцію (Collection Scan), що кардинально пришвидшує запити на вибірку.
- Які основні відмінності між реплікацією та шардінгом?** Реплікація — це дублювання одних і тих самих даних на різні сервери для надійності та відмовостійкості. Шардінг — це розділення (дроблення) великої бази на шматки, які зберігаються на різних серверах для збільшення об'єму пам'яті та пропускної здатності (горизонтальне масштабування).
- Як впливає реплікація на продуктивність бази даних?** Вона дозволяє розподілити навантаження: запис іде на Primary вузол, а читання можна направити на Secondary вузли, розвантажуючи головний сервер. Але запис може стати трохи повільнішим через необхідність синхронізації.
- Яким чином можна інтегрувати MongoDB з Pandas?** За допомогою бібліотеки pymongo. Можна вивантажити дані з MongoDB (collection.find()), перетворити їх у список словників, а потім передати у pandas.DataFrame().

5. **Чому використання шардінгу може бути необхідним для великих баз даних?** Коли дані більше не поміщаються на один фізичний диск, або коли один сервер не справляється з кількістю операцій читання/запису.
6. **Які методи оптимізації продуктивності можна застосувати у MongoDB?** Створення індексів (звичайних та складених), оптимізація агрегацій (фільтрація \$match на початку пайплайну), використання шардінгу та правильний вибір shard key.
7. **Як MongoDB може використовуватися для машинного навчання?** Як джерело "сирих" неструктурованих даних. Дані легко експортуються у Python (Pandas), де проходять попередню обробку та передаються у моделі Scikit-learn, TensorFlow або PyTorch.

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи №6 було поглиблено вивчено архітектуру бази даних MongoDB, а також практично застосовано механізми оптимізації продуктивності, забезпечення відмовостійкості та горизонтального масштабування.